

Tomografía Ultrasónica no Ionizante

Ezequiel

2026

Abstract

Desarrollar un sistema de tomografía por ultrasonido capaz de reconstruir mapas internos de propiedades acústicas mediante ondas mecánicas, proporcionando una alternativa segura frente a tecnologías basadas en radiación ionizante.

1 Fundamentación

La tomografía computarizada obtiene información interna midiendo la atenuación de rayos X al atravesar diferentes tejidos. Este método posee una elevada capacidad diagnóstica, pero requiere radiación ionizante y equipamiento de alta complejidad.

El ultrasonido presenta una alternativa segura debido a que utiliza ondas mecánicas no ionizantes. Sin embargo, la ecografía convencional analiza principalmente ondas reflejadas, limitando la información recuperable del medio.

Esta investigación propone utilizar tomografía acústica basada en transmisión, donde se analiza la propagación completa de ondas a través del objeto.

El problema central consiste en resolver el problema inverso:

$$\underbrace{\text{Mediciones acústicas}}_{\text{Propiedades internas del medio}} \quad (1)$$

permitiendo estimar parámetros como velocidad acústica, densidad y absorción.

2 Principio de Funcionamiento

El sistema estará compuesto por una matriz de transductores acústicos distribuidos alrededor de la región de análisis.

Los transductores utilizarán materiales piezoeléctricos. Este fenómeno permite la conversión bidireccional entre energía eléctrica y mecánica:

$$V(t) \rightarrow \epsilon(t) \quad (2)$$

donde una tensión eléctrica aplicada genera una deformación mecánica capaz de producir una onda ultrasónica.

De forma inversa:

$$\epsilon(t) \rightarrow V(t) \quad (3)$$

permitiendo detectar ondas acústicas incidentes.

Durante una adquisición, un elemento transmite un pulso mientras los restantes registran la onda atravesando el medio.

Repetiendo este proceso desde diferentes posiciones se obtiene un conjunto de mediciones angulares capaz de describir la estructura interna.

3 Arquitectura del Hardware

3.1 Sistema acústico

El núcleo experimental consistirá en un arreglo circular de transductores piezoeléctricos.

La frecuencia de operación determinará el compromiso entre resolución y penetración:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (4)$$

donde:

- λ es la longitud de onda.
- c es la velocidad del sonido en el medio.
- f es la frecuencia.

Frecuencias mayores proporcionan menor longitud de onda y mejor resolución, pero sufren mayor atenuación durante la propagación.

3.2 Electrónica de adquisición

El sistema electrónico deberá generar señales precisas y capturar respuestas de baja amplitud.

Los componentes principales serán:

- Generadores de pulsos ultrasónicos.
- Amplificadores de bajo ruido.
- Convertidores analógico-digitales.
- Sistema de sincronización temporal.

La precisión temporal es fundamental debido a que la distancia recorrida depende del tiempo de vuelo:

$$d = c\Delta t \quad (5)$$

donde un error temporal produce un error espacial equivalente.

3.3 Sistema mecánico

El primer prototipo utilizará un tanque de acoplamiento acústico con agua como medio de propagación.

Esto permite:

- Condiciones acústicas conocidas.
- Reducción de pérdidas por interfaces aire-material.
- Mayor reproducibilidad experimental.

4 Arquitectura del Software

4.1 Simulación acústica

La propagación será modelada mediante métodos numéricos basados en la ecuación de onda:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 p \quad (6)$$

donde p representa la presión acústica y c la velocidad de propagación.

Los métodos de diferencias finitas en el dominio temporal (FDTD) permitirán simular la evolución de la onda dentro del medio.

4.2 Reconstrucción mediante inversión de onda completa

La reconstrucción utilizará Full-Wave Inversion (FWI).

El proceso iterativo puede expresarse como:

$$m_{k+1} = m_k - \alpha \nabla J(m_k) \quad (7)$$

donde:

- m representa el modelo interno del medio.
- J es la función de error entre simulación y medición.
- α es el paso de actualización.

El objetivo es minimizar:

$$J(m) = \frac{1}{2} \|d_{\text{observado}} - d_{\text{simulado}}\|^2 \quad (8)$$

obteniendo una distribución interna compatible con las mediciones.

5 Desarrollo Experimental

La investigación comenzará con una configuración bidimensional para reducir la complejidad del problema.

Se construirán fantasmas físicos con propiedades acústicas conocidas, permitiendo comparar:

- Propiedades reales.
- Reconstrucción obtenida.
- Error experimental.

La primera meta será obtener reconstrucciones estables con errores inferiores al 10% en parámetros acústicos principales.

6 Resultados Esperados

El resultado inicial esperado es una plataforma experimental capaz de generar mapas bidimensionales de propiedades acústicas.

A partir de esta base será posible evolucionar hacia:

- Reconstrucción tridimensional.

- Reducción del número de sensores.
- Sistemas portátiles.
- Aplicaciones médicas específicas.

7 Conclusión

La presente investigación plantea una alternativa basada en física acústica, electrónica de precisión y reconstrucción computacional.

El objetivo no es modificar la tomografía convencional, sino desarrollar una nueva arquitectura de imagen médica basada en ondas mecánicas, eliminando la dependencia de radiación ionizante.